

Guía FP Ejercicio

Suma de dos números

Propósito de la guía. Acompañarte paso a paso para desarrollar el ejercicio de suma de dos números, primero en PSeInt y luego en Code::Blocks, cuidando la lógica, la sintaxis y la prueba de escritorio. La idea es que no solo funcione, sino que entiendas por qué funciona.

Resultado esperado

Los dos números ingresados por teclado y su suma.

Contexto del ejercicio

En este ejercicio el programa solicita dos números al usuario.

Después de leer ambos valores, realiza una operación de suma y muestra el resultado final en pantalla.

La operación utilizada es:

$\text{Suma} = n1 + n2$

1. Seudocódigo para PSeInt

Antes de programar en C, conviene escribir la solución en PSeInt. Aquí se observa la lógica con palabras cercanas al lenguaje natural.

Proceso SumaNumeros

Definir n1, n2, suma Como Real

Escribir "Ingresar el primer numero: "
Leer n1

Escribir "Ingresar el segundo numero: "
Leer n2

$\text{suma} \leftarrow n1 + n2$

Escribir "La suma es: ", suma

FinProceso

Tip amigable: imagina que n1 guarda el primer valor, n2 guarda el segundo valor, suma almacena el resultado de agregar ambos números.

2. Prueba de escritorio en PSeInt

La prueba de escritorio permite comprobar manualmente qué hace el algoritmo. Para que sea fácil de revisar, se muestra el comportamiento.

n1	n2	suma
5	3	8

10	-2	8
----	----	---

Salida esperada:

```
Ingrese el primer número: 5
Ingrese el primer número: 3
La suma es: 8
```

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Proceso ... FinProceso	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir variables reales	Float n1, n2, suma;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer r	scanf();	Scanf permite ingresar datos.
suma <- n1+n2	suma= n1+n2;	En C se usa = para asignar valores.
Mostrar resultado	printf();	Se usa %f para números reales.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float n1, n2, suma;

    printf("Ingresar el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);

    printf("Ingresar el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);

    suma = n1 + n2;

    printf("La suma es: %.2f", suma);

    return 0;
}
```

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.
5. Ingresar diferentes pares de números.

6. Comparar los resultados con la prueba de escritorio.

Errores comunes que debes evitar:

- Olvidar el símbolo & en scanf..
- Declarar variables reales como int.
- Utilizar %d en lugar de %f.
- Confundir = con ==.
- No mostrar correctamente el resultado final.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Esta rúbrica permite valorar el desarrollo completo del ejercicio, desde la comprensión del problema hasta la ejecución en Code::Blocks.

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Comprende correctamente la operación de la suma.	Comprende parcialmente la lógica.	Confunde las variables u operación.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente lectura, proceso y salida.	Presenta pequeños errores de sintaxis.	El algoritmo está incompleto.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba correctamente los resultados.	Presenta una prueba parcial.	No evidencia seguimiento lógico.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila y ejecuta correctamente.	Tiene errores menores corregibles.	El código no compila o falla.	5 pts
Presentación y orden	Trabajo limpio y organizado.	Comprensible con pequeños detalles.	Trabajo desordenado.	3 pts

Total: 20 puntos. Para una buena calificación, lo más importante es que exista coherencia entre pseudocódigo, prueba de escritorio, código en C y salida final.

Lista rápida de verificación antes de entregar

- El programa solicita dos números.
- Los datos se almacenan correctamente.
- La suma se calcula correctamente.
- El resultado se muestra en pantalla.
- El código compila sin errores.
- La salida coincide con la prueba de escritorio.